

구분	인정 기준
실험디자인	일반 사양시험, 라틴방각법(Latin square design) 또는 반전법(Crossover design) 적용 가능
최소 동물 두수	- 그룹별 두수 : 최소 4두(반복포함) * 우방이 실험단위인 경우최소 4우방 배치 - 예비시험기간 : 최소 14일 - 본시험기간(시료채취기간) : 최소 7일(본시험기간 중 메탄가스 측정) * 메탄가스 측정 : 호흡대사챔버(최소 2일), 그린피드(최소 3일) - 최소전체시험기간 : 21~84일(일반 사양시험, 라틴방각법 또는 반전법 적용 가능) ○ 호흡대사챔버 - 예비시험과 본시험기간 당 최소 3주의 시험기간 필요 - 본시험기간 중 최소 2일간 측정 - 단, 예비시험기간 또는 본시험기간 중 호흡대사챔버 내 적응기간으로 최소 3일 필요 ○ 그린피드 - 1번의 예비시험과 본시험기간 당 최소 3주의 시험기간 필요 - 최소 2주의 본시험기간에 걸쳐 2번 측정 (측정은 최소 3일간 8회 측정) - 각 측정시기 당 측정시간 기입(예시 : 7:00, 18:00)
공시동물	- 대상 : 한우, 젃소(홀스타인, 저지 등), 기타 반추동물 - 송아지(또는 수유기의 동물을 대상) : 최대 생후 약 10주까지(통상1~6주령) - 한우 수소 비육 : 6~24개월령 - 한우 거세 비육 : 6~30개월령 - 젃소 육성우 : 3~24개월령 - 젃소 비육(육우) : 3~20개월령 - 젃소 착유우 : 초산우~경산우(비육최고기를 지나 유량이나 사료섭취량이 거의 안정한 시기에 실험을 실시) - 기타 반추동물 : 면양, 염소 등 중소 반추동물 - 단, 그린피드를 이용한 실험에는 반추위케놀라가 구비된 개체에 대한 실험결과를 인진하지 않는다.
적용 범위	- 반추동물에 한정하여 메탄저감 실험을 실시한 품종[한우, 젃소(Holstein, Jersey 등)]의 송아지, 육우, 착유우 및 기타 반추동물에 대상 축종의 국내 실험 결과만 인정하며, 타 축종의 실험결과를 확대 적용할 수 없다.
시험사료	- 한국가축사양표준을 참조하여 영양소요구량 충족 - 사료급여 횟수는 1일 1~2회로 하되, 다른 급여 조건 설정 시 그 이유에 대한 기술 필요
생산성 영향 평가	○ 생산성 평가에 사용되는 아래의 지표들에서는 메탄저감제 급여 시 유의적인 저하가 일어나지 않아야 함($P>0.05$) - 실험기간 증체량 (BWG, Body weight gain, kg)

구분	인정 기준
	- 일당 증체량 (ADG, Average daily gain, kg) - 사료효율 (Feed efficiency = ADG/DMI) ○ 유우의 경우에는 다음 지표들을 추가적으로 평가 - 유생산량 (milk yield, kg/d) - 4% Fat-corrected milk 및 사료효율 (kg/d & kg/DMI) - Energy corrected milk 및 사료효율 (kg/d & kg/DMI) - 유성분 함량 및 생산량 (유지방, 유단백, 유당, Total solids) - Somatic cell counts (체세포 수, ×1000/ml) ○ 송아지의 경우에는 다음 지표들을 통해 동물생산성을 검증 - 생산량, 증체량 (BWG, Body weight gain, kg), 일당 증체량 (ADG, Average daily gain, kg), 사료효율 (Feed efficiency = ADG/DMI) * 이유전 (preweaning), 이유후 (postweaning), 전체 실험기간 (overall)의 데이터 제시